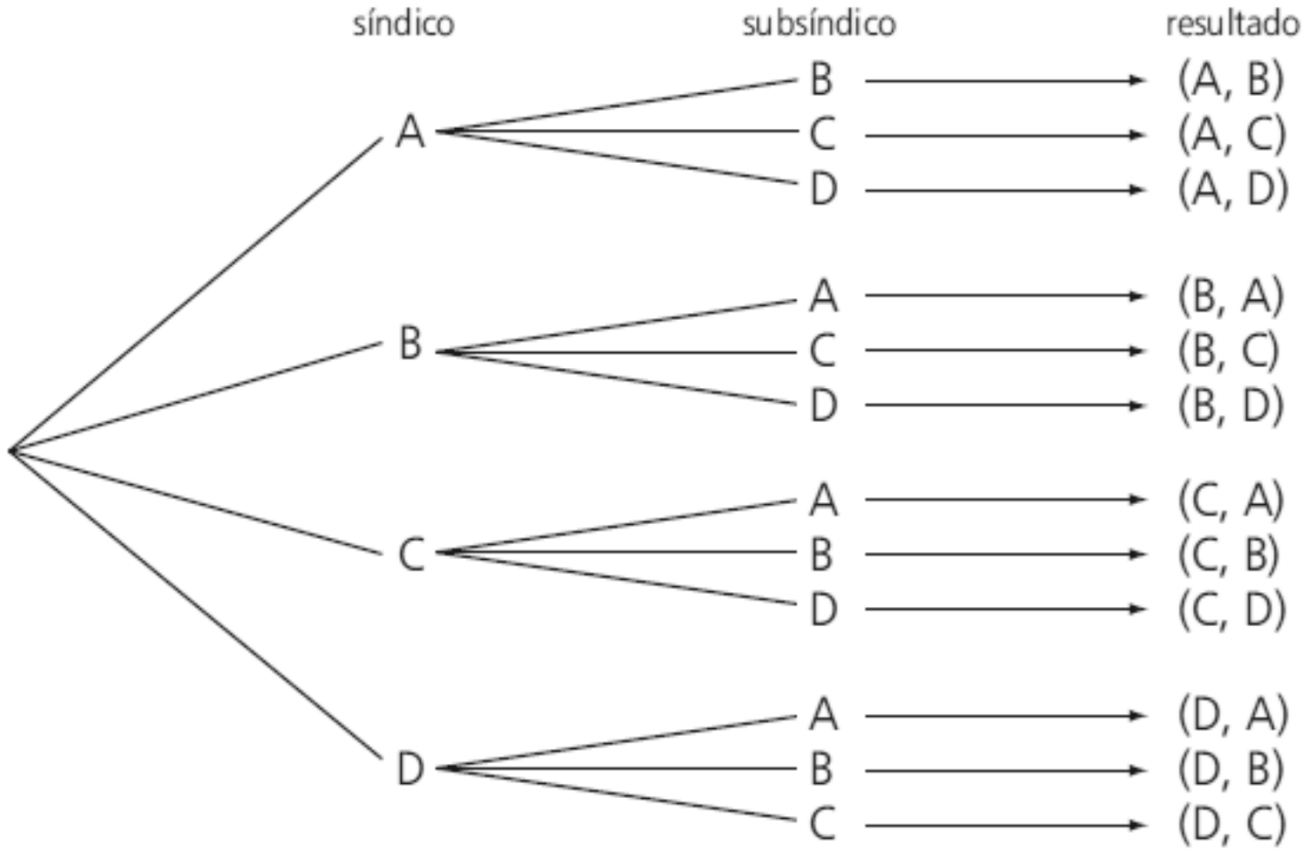
Arranjos Simples

Em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. Quatro moradores, **A**, **B**, **C**, **D**, candidataram-se a ocupar esses cargos. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação?

Façamos inicialmente uma representação de todas as possibilidades, usando o diagrama da árvore de possibilidades:



Observe que cada possibilidade acima representada corresponde a um **agrupamento ordenado** de duas pessoas escolhidas entre os quatro candidatos.

Vamos, por meio do PFC, contar o número total de arranjos possíveis (indicaremos por $\mathbf{A}_{4,2}$):

- Para a escolha do síndico, há quatro possibilidades.
- Definido o síndico, sobram três opções para a escolha do cargo de subsíndico.

Assim, $A_{4,2} = 4 \cdot 3 = 12$.

Dado um conjunto com **n** elementos distintos, chama-se **arranjo** desses **n** elementos, tomados **p** a **p** (com $p < n$), qualquer agrupamento ordenado de **p** elementos distintos escolhidos entre os **n** existentes.

Contagem do número de arranjos

Dados **n** elementos distintos, vamos indicar por $\mathbf{A}_{n,\,p}$ o número de arranjos desses elementos, tomados **p** a **p.**

Vamos usar o PFC:

$$A_{n,p} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot (n-p+1) \qquad (1)$$

Para obter uma expressão equivalente a (1) usando fatorial, basta multiplicar e dividir seu segundo membro por: $(n-p) \cdot (n-p-1) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = (n-p)!$

De fato: $A_{n,p} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot (n-p+1) \cdot \frac{(n-p) \cdot (n-p-1) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{(n-p) \cdot (n-p-1) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$

Observe que o numerador da expressão acima corresponde a $n!$.

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

OBSERVAÇÃO:

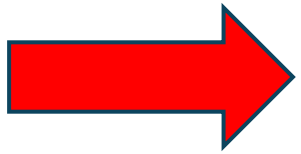
As permutações simples estudadas anteriormente, podem ser consideradas arranjos. Dados **p** elementos distintos, todo arranjo (agrupamento ordenado) formado exatamente por esses **p** elementos corresponde a uma permutação desses elementos.

Com efeito, fazendo p = n na fórmula do arranjo, obtemos:

$A_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!}$, isto é $P_n = \frac{n!}{0!} = n!$

Nessa última expressão, note a "conveniência" de termos definido 0! = 1.

Vejamos alguns exemplos:



Exemplo 1:

Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar?

Pelo PFC:

$\overline{5}\ .\ \overline{4}\ .\ \overline{3}$ = 60 números

Usando a fórmula de arranjo:

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!} \rightarrow A_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = 60 \text{ números}$$

Exemplo 2:

A senha fornecida por certo site é composta por quatro letras e três algarismos, nessa ordem. Sabendo que são utilizadas 26 letras e 10 algarismos, e que em cada senha não se repetem letras ou algarismos, quantas senhas diferentes podem ser fornecidas por este site?

Pelo PFC:

L	L	L	L	A	A	A

$$26 \cdot \ 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 10 \cdot 9 \cdot \ 8 \ = 258336000 \text{ senhas}$$

Usando a fórmula de arranjo:

$$A_{26,4} \cdot A_{10,3} =$$

$$= \frac{26!}{(26-4)!} \cdot \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{26!}{22!} \cdot \frac{10!}{7!} = \frac{26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22! \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{22! \cdot 7!} = 258336000 \ senhas$$

Exemplo 3:

Quantas frações diferentes (e não iguais a 1) podemos escrever usando os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13?

Pelo PFC:

$$\underset{6}{\underline{N}} \cdot \underset{5}{\underline{D}} = 30 \text{ frações}$$

Ou usando a fórmula:

$$A_{6,2} = \frac{6!}{4!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot \cancel{4!}}{\cancel{4!}} = 30 \text{ frações}$$

Combinações Simples

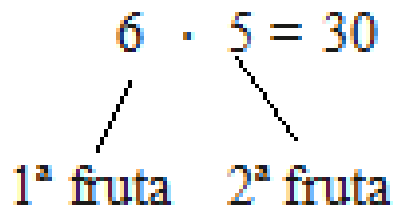
Quando termina o treino, Jaqueline costuma tomar uma vitamina com leite na lanchonete da academia. Numa tarde, a lanchonete dispunha das seguintes frutas: abacate, mamão, banana, maçã, morango e laranja. De quantas maneiras distintas Jaqueline pode pedir sua vitamina misturando exatamente duas dessas frutas?

Vamos representar, uma a uma, as possibilidades de mistura:

mamão e banana	maçã e morango	abacate e mamão
mamão e maçã	maçã e laranja	abacate e banana
mamão e morango	banana e morango	abacate e maçã
mamão e laranja	banana e laranja	abacate e morango
banana e maçã	morango e laranja	abacate e laranja

Como podemos contar o número de combinações dessas frutas?

Inicialmente, podemos usar o PFC para contar o número de agrupamentos ordenados de duas frutas:



O número de ordens possíveis em que duas determinadas frutas podem ser escolhidas é:

$$2 \cdot 1 = 2 = P_2$$

Assim, como cada escolha foi contada duas vezes, o número de combinações possíveis é $\frac{30}{2} = 15$.

Suponha, agora, que Jaqueline quisesse misturar exatamente três frutas na sua vitamina. Quantas possibilidades ela teria?

Vamos fazer a contagem do número de combinações.

Primeiro, usamos o PFC para contar o número de agrupamentos ordenados de três frutas:

$$\underset{\text{1ª fruta}}{6} \cdot \underset{\text{2ª fruta}}{5} \cdot \underset{\text{3ª fruta}}{4} = 120$$

Como a ordem não importa, é preciso saber quantas vezes uma mesma vitamina foi contada nesse cálculo.

Imaginemos uma possível escolha: mamão (**M**), banana (**B**) e laranja (**L**).

Pelo PFC, o número de sequências formadas por essas três frutas é:

$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$, que são as **permutações** possíveis de **M**, **B** e **L**:

(M, B, L), (M, L, B), (L, B, M), (L, M, B), (B, L, M) e (B, M, L)

Como as seis permutações desses elementos determinam uma mesma vitamina, concluímos que o número de combinações pedido é $\frac{120}{6} = 20$

Dados **n** elementos distintos, chama-se **combinação** desses **n** elementos tomados **p** a **p** (com p < n) qualquer **subconjunto** formado por **p** elementos distintos, escolhidos entre os **n**.

Contagem do número de combinações

Sejam **n** elementos distintos.

Vamos encontrar um método, baseado nos exemplos anteriores, para contar o número de combinações desses **n** elementos tomados **p** a **p** (com p < n). Indicaremos esse número por $\mathbf{C}_{n,p}$ ou por $\binom{n}{p}$.

- Usamos o PFC para contar o número de agrupamentos ordenados (arranjos) formado por **p** elementos distintos, escolhidos entre os **n** elementos disponíveis:

$$n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot (n-p+1) = A_{n,p}$$

- Usamos o PFC para contar o número de sequências distintas (ordens) que podem ser formadas com os **p** elementos escolhidos (permutações de **p** elementos):

$$p \cdot (p-1) \cdot (p-2) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = P_p = p!$$

- Como qualquer permutação desses **p** elementos dá origem a uma única combinação, o número de combinações dos **n** elementos tomados **p** a **p** é:

$$C_{n,p} = \frac{A_{n,p}}{P_p} \Rightarrow C_{n,p} = \frac{A_{n,p}}{p!}$$

Aplicando a fórmula do arranjo, obtemos:

$$C_{n,p} = \frac{\frac{n!}{(n-p)!}}{p!} \Rightarrow C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!\,p!}$$

OBSERVAÇÕES:

- Se p = 1, o número de combinações de **n** elementos distintos, tomados um a um, é igual a **n**, pois corresponde ao número de subconjuntos que podem ser formados com exatamente um elemento escolhido entre os **n** elementos.

De fato:

$$C_{n,1} = \frac{n!}{1!\,(n-1)!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{1!\,(n-1)!} = \frac{n}{1!} = n$$

Note, nesse caso, a "conveniência" de termos definido 1! = 1.

• Se p = n, o número de combinações de **n** (com n > 1) elementos distintos, tomados **n** a **n**, é igual a 1. De fato:

$$\boldsymbol{C_{n,n} = \frac{n!}{n!\,(n-n)!} = \frac{n!}{n!\cdot 0!} = \frac{1}{0!} = 1}$$

Observe, novamente, a "conveniência" da definição especial 0! = 1.

• Observe que $C_{n,p} = C_{n,n-p}$:

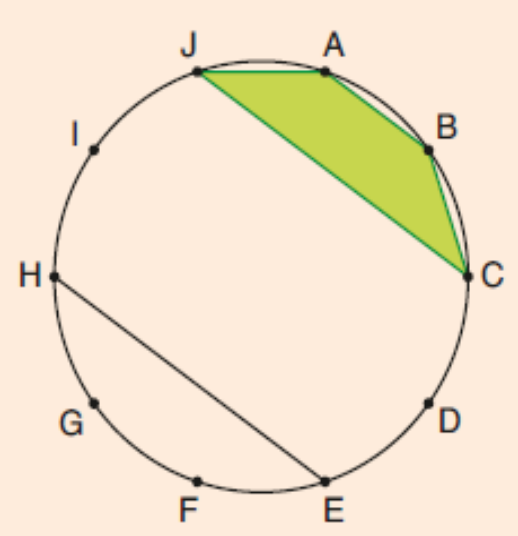
$$\boldsymbol{C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!\,p!} = \frac{n!}{\underbrace{[n-(n-p)]}_{=p}!\,(n-p)!} = C_{n,n-p}}$$

Assim, temos:

$$C_{6,4} = C_{6,2};\ \ C_{10,3} = C_{10,7};\ \ C_{11,5} = C_{11,6}$$

Exemplo 4:

Sobre uma circunferência marcam-se dez pontos distintos.



a) Quantos segmentos de reta podem ser construídos com extremidades em dois desses pontos?

b) Quantos quadriláteros convexos podem ser construídos com vértices em quatro desses pontos?

Resolução:

$a)\ C_{10,2} = \frac{10!}{8!\,2!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8!}{8!\,2 \cdot 1} = \frac{90}{2} = 45$ segmentos de reta.

b) $C_{10,4} = \frac{10!}{6!\,4!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!\,4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{5040}{24} =$ 210 quadriláteros.

Exemplo 5:

Nove funcionários de uma grande empresa (5 mulheres e 4 homens) foram participar das gravações para uma campanha publicitária. Chegando ao local da filmagem, foram informados de que, na cena que seria gravada, deveriam aparecer apenas quatro pessoas, sendo 2 homens e 2 mulheres. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos os quatro funcionários?

Resolução:

Para a escolha dos homens temos: $C_{4,2}$ e para a escolha das mulheres: $C_{5,2}$, assim, para a escolha dos quatro funcionários devemos fazer:

$$C_{4,2} \cdot C_{5,2} = \frac{4!}{2!\,2!} \cdot \frac{5!}{3!\,2!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot \cancel{2!} \cdot 5 \cdot 4 \cdot \cancel{3!}}{\cancel{2!}\,2 \cdot 1 \cdot \cancel{3!}\,2 \cdot 1} = \frac{240}{4} = 60 \text{ maneiras distintas.}$$

Combinações com repetição

Exemplo 1: Em um restaurante existem 4 opções de sucos feitos da fruta, são eles: abacaxi, laranja, manga e tamarindo. De quantas maneiras distintas um cliente pode pedir dois sucos?

Essa situação é uma combinação com repetição, pois a ordem dos sabores não é importante, ou seja, se o cliente pedir abacaxi e laranja ou laranja e abacaxi, será o mesmo agrupamento. Além disso, são permitidas repetições, ou seja, ele pode pedir dois sucos do mesmo sabor.

Vamos listar todas as combinações com repetição possíveis, são elas:

{abacaxi, abacaxi}, {abacaxi, laranja}, {abacaxi, manga}, {abacaxi, tamarindo}, {laranja, laranja}, {laranja, manga}, {laranja, tamarindo}, {manga, manga}, {manga, tamarindo}, {tamarindo, tamarindo}

Essa é uma **combinação com repetição de 4 elementos tomados de 2 em 2**, $CR_{4,2}$.

Note que existem 10 combinações possíveis.

Dado um conjunto com n elementos tomados de k a k, a combinação completa ou combinação com repetição é calculada por:

$$CR_{n,k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

CR → combinação com repetição

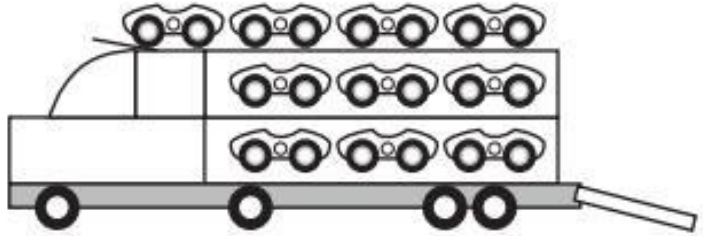
n → quantidade de elementos no conjunto

k → quantidade de elementos em cada reagrupamento

Existe a possibilidade de calcular uma combinação com repetição por meio de uma combinação simples utilizando a relação:

$$CR_{n,k} = C_{n+k-1,k}$$

Exemplo 2 - (Enem 2017) Um brinquedo infantil caminhão-cegonha é formado por 1 carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura.



No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde, e cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo modelo do brinquedo.

Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir?

A) $C_{6,4}$ B) $C_{9,3}$ C) $C_{10,4}$ D) 6^4 E) 4^6

Exemplo 3 - Buscando inovação, a pamonharia da Tia Joana lançou novos sabores de pamonha. São eles: pamonha à moda com pequi, pamonha de doce com chocolate, pamonha de carne moída com bacon, pamonha de calabresa e pamonha de carne seca. Se 3 clientes decidem escolher 1 pamonha cada entre os 5 sabores novos, o número de combinações distintas para o pedido deles é igual a:

A) 18

B) 25

C) 28

D) 35

E) 40

Princípio da casa dos Pombos

Quantas pessoas no mínimo precisam estar presentes em uma sala para garantirmos que pelo menos 2 delas façam aniversário no mesmo mês?

Muitos resultados em combinatória derivam da afirmação quase óbvia a seguir.

Princípio da Casa dos Pombos: Se n casas são ocupadas por n + 1 ou mais pombos, então pelo menos uma casa é ocupada por mais de um Pombo.

Esse princípio pode ser aplicado a muitos problemas nos quais queremos mostrar que uma dada situação pode acontecer.

Ex1: Quantas pessoas tem que estar presentes em uma sala para garantir que 2 delas tem o primeiro nome começando com a mesma letra?

Ex2: Encontre o menor número de elementos necessários para tirar do conjunto $S = \{1, 2, 3, \ldots, 9\}$ para ter certeza de que 2 dos números somam 10.

Para o número de pessoas presentes hoje nesta sala, podemos garantir que no mínimo quantas pessoas fazem aniversário no mesmo mês?

Princípio generalizado da casa dos pombos: se n casas são ocupadas por $kn + 1$ ou mais pombos, onde k é um inteiro positivo, então pelo menos uma casa é ocupada por $k + 1$ ou mais pombos.

Ex3. Encontre o número mínimo de estudantes universitários necessários para garantir que 5 deles pertençam à mesma turma (primeiro ano, segundo ano, o terceiro ano e quarto ano).